Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Péndulo de Pohl II: oscilaciones forzadas y resonancia

Objetivo

Medir la curva de resonancia del péndulo de Pohl movido por un motor y obtener de ella la frecuencia de resonancia y el factor de calidad.

Fundamento teórico

El motor mueve periódicamente el extremo del muelle, lo que equivale a un momento externo $M_0 \cos \Omega t$ sobre la rueda, con Ω la frecuencia del motor:

$$\ddot{\varphi} + \gamma \dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = f_0 \cos \Omega t \, , f_0 = \frac{M_0}{J}.$$

Pasado un tiempo, la rueda oscila con la frecuencia del motor y amplitud constante:

$$A(\Omega) = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \gamma^2 \Omega^2}}.$$

La amplitud es máxima en la frecuencia de resonancia

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2 / 2}.$$

La anchura del pico, medida donde $A = A_{max} / \sqrt{2}$, es $\Delta\Omega \simeq \gamma$, y el factor de calidad es $Q \simeq \Omega_r / \Delta\Omega$.

Desfase entre la rueda y el motor:

- $\Omega \ll \omega_0$: en fase.
- $\Omega = \omega_0$: desfase de 90°.
- $\Omega \gg \omega_0$: en oposición.

Montaje experimental

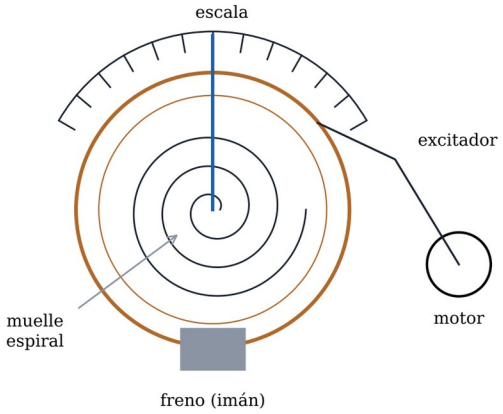


Figura 1. Péndulo de Pohl con el motor.

Conexiones:

- **Freno:** salida de alterna (AC) de la fuente → rectificador → amperímetro → freno.
- **Motor:** salida de continua (DC) de la fuente → dos hembras superiores del motor. Antes de encenderlo, poner el dial de corriente en 0,65 A; después, subir la tensión al máximo.
- **Frecuencia del motor:** dial derecho para el ajuste grueso, dial izquierdo para el fino.

Precaución: freno, 1 A como máximo (10 V de alterna). Motor, 650 mA como máximo. No acercarse a la resonancia con el freno apagado: la amplitud se sale de la escala.

Resultados

Parte A. Periodo propio y amortiguamiento

Con el motor parado, medir T_0 (cinco veces 20 oscilaciones, freno apagado) y γ con el freno a 4 V, como en la práctica anterior. Si ya se hizo esa práctica, usar sus resultados.

T_0 = (_____ ± _____) s ω_0 = (_____ ± _____) rad/s

I_B (4 V) = _____ A γ = (_____ ± _____) s^{-1}

Parte B. Curva de resonancia

Con el freno a 4 V y el motor encendido, para cada frecuencia:

1. Medir el tiempo de 5 vueltas del motor, t_5, y calcular $T_f = t_5/5$ y $\Omega = 2\pi/T_f$.
2. Esperar a que la amplitud deje de cambiar (cerca de la resonancia, 2 o 3 minutos).
3. Anotar la desviación máxima a izquierda, φ^i, y a derecha, φ^d. La amplitud es la media, $\varphi = (\varphi^i + \varphi^d)/2$.

Tomar unas 16 frecuencias, más juntas cerca de la resonancia ($T_f \approx T_0$) y también por encima de ella. Observar el desfase entre la flecha de la rueda y la del motor.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

t_5 (s)	T_f (s)	Ω (rad/s)	φ^i (div)	φ^d (div)	φ (div)

Tabla 1. Amplitud frente a la frecuencia del motor.

Cuestiones

1. Inserte la curva de resonancia (φ frente a Ω). Marque con líneas verticales la resonancia medida Ω_r^{ex} (máximo de φ), la teórica $\Omega_r^t = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/2}$ y ω_0.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Pegue aquí la gráfica

Ω_r^{ex} = (_____ ± _____) rad/s Ω_r^{t} = (_____ ± _____) rad/s

2. Mida en la gráfica la anchura $\Delta\Omega$ (donde $\varphi = \varphi_{max}/\sqrt{2}$) y calcule $Q = \Omega_r^{ex}/\Delta\Omega$. Compare $\Delta\Omega$ con el γ de la Parte A.

$\Delta\Omega$ = (_____ ± _____) rad/s Q = (_____ ± _____)

3. ¿Qué desfase observó entre la rueda y el motor a frecuencias bajas, en la resonancia y a frecuencias altas?

4. Demuestre la expresión de Ω_r a partir de la condición de máximo de $A(\Omega)$.